

研究生课程《博弈论》作业题库

1 棋类游戏习题

习题1. 1. 构建黑白双方规则明确的棋类游戏的博弈模型，陈述并证明三择一定理（数理逻辑的证法）。

习题1. 2. 证明：对每一个有限的 $n \times m$ ($n > 1$ 或 $m > 1$) Chomp游戏，先手局中人I有必胜策略。

2 效用理论习题

习题2. 1. 证明：如果 u_i 是局中人 i 的偏好关系 $\succsim_i$ 的线性效用函数，那么 u_i 的任意正仿射变换也是此偏好关系的线性效用函数。

习题2. 2. 陈述冯·诺依曼—摩根斯坦效用四大公理，构造出满足四大公理的偏好关系的线性效用函数（不用证明）。

习题2. 3. 令 $O = \{A_1, \dots, A_m\}$ 是一个有限的结果集，某局中人在 O 的二阶乐透集 $\mathcal{L}^{(2)}$ 上有一个满足冯诺依曼—摩根斯坦四大公理的偏好关系 $\succsim$ ，假设函数 f, g 是偏好关系的两个线性效用函数表示，证明：

$$\exists \alpha > 0, \beta \in \mathbf{R}^1, \text{ s.t., } g(\cdot) = \alpha f(\cdot) + \beta.$$

习题2. 4. 构建局中人的风险态度的数学模型，并用效用函数的凸凹性来刻画局中人的风险态度（需要推导）。

3 扩展型模型习题

习题3. 1. 写出不带随机移动和具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

习题3. 2. 写出带有随机移动和具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

习题3. 3. 写出不带随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

习题3. 4. 写出带有随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

4 策略型博弈习题

习题4. 1. 三人博弈，每个局中人的行动集合分别为

$$A_1 = \{T, C, B\}; \quad A_2 = \{L, M, R\}; \quad A_3 = \{P, Q\}.$$

盈利函数如下图的矩阵表示

	L	M	R
T	3, 10, 8	8, 14, 6	4, 12, 7
C	4, 7, 2	5, 5, 2	2, 2, 8
B	3, -5, 0	0, 3, 4	-3, 5, 0
		P	

	L	M	R
T	4, 9, 3	7, 8, 10	5, 7, -1
C	3, 4, 5	17, 3, 12	3, 5, 2
B	9, 7, 2	20, 0, 13	0, 15, 0
		Q	

求解博弈的纯策略纳什均衡。

习题4. 2. 假设

$$(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个完全信息静态博弈，试证明： $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当

$$\forall i \in N, \text{Prof}_i(a^*) = \emptyset.$$

习题4. 3. 假设

$$(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个完全信息静态博弈，试证明： $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当

$$\forall i \in N, a_i^* \in BR_i(a_{-i}^*).$$

习题4. 4. 假设

$$G_1 = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个完全信息静态博弈， $b_i^* \in A_i$ 是局中人 i 的严格被支配策略，定义新的博弈

$$G_2 = (N, (B_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}); B_j = A_j, \forall j \neq i; B_i = A_i \setminus \{b_i^*\}.$$

试证明：

$$\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1).$$

习题4. 5. 市场中有两个寡头通过产量决策进行竞争。厂商一的产量是 q_1 ，需要的总成本是 $C_1(q_1) = \alpha_1 q_1 + \gamma_1$ ，其中 α_1 是厂商一的边际成本， γ_1 是厂商一的固定成本；同样假设厂商二的产量是 q_2 ，需要的总成本是 $C_2(q_2) = \alpha_2 q_2 + \gamma_2$ ，其中 α_2 是厂商二的边际成本， γ_2 是厂商二的固定成本。此时市场上的产品总数为 $Q = q_1 + q_2$ ，单个商品的市场价格遵循以下规律：

$$P = A - Q = A - (q_1 + q_2).$$

其中 A 是一个外生参数。在这样的设定下，计算两寡头进行产量决策的均衡！

5 混合扩张习题

习题5. 1. 二人博弈，行动集合分别为

$$A_1 = [0, 1]; \quad A_2 = [0, 1]$$

二人的盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 3x + 3y - 5$$

$$f_2(x, y) = 7x - 8y + 12$$

求解该博弈的纳什均衡。

习题5. 2. 求解如下博弈的混合策略纳什均衡

$$\begin{pmatrix} \text{策略} & L & C & R \\ T & (6, 2) & (0, 6) & (4, 4) \\ M & (2, 12) & (4, 3) & (2, 5) \\ B & (0, 6) & (10, 0) & (2, 2) \end{pmatrix}$$

习题5. 3. 求解如下博弈的纯策略纳什均衡以及混合策略纳什均衡

$$\begin{pmatrix} \text{策略} & L & R \\ T & (2, 1) & (2, -20) \\ M & (3, 0) & (-10, 1) \\ B & (-100, 2) & (3, 3) \end{pmatrix}.$$

习题5. 4. 二人非零和博弈，局中人1和2的策略集为

$$X = [0, 1]; Y = [0, 1]$$

盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 2x - 2y + 2; f_2(x, y) = -4xy + 2x + y$$

求解这个问题的纳什均衡.

习题5. 5. 二人零和博弈，局中人1 和2 的策略集分别为

$$X = [0, 1]; Y = [0, 1]$$

盈利函数为

$$f(x, y) = 4xy - 2x - y + 3$$

求解这个博弈的纳什均衡以及均衡值.

习题5. 6. 构建进化博弈的模型 G 、给出 ESS 的定义，并证明

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq \text{ESS}(G) \subseteq \text{NashEqum}(G)$$

6 合作博弈模型习题

习题6. 1. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果

$$\exists \alpha > 0, b \in \mathbf{R}^n, \text{ s.t., } g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot).$$

证明：策略等价关系是一个等价关系，即它是自反的、对称的和传递的。

习题6. 2. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果

$$\exists \alpha > 0, b \in \mathbf{R}^n, \text{ s.t., } g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot).$$

一个合作博弈 (N, r) 称之为0-1 规范的，如果满足

$$r(i) = 0, \forall i \in N; r(N) = 1.$$

证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于0-1 规范博弈当且仅当

$$f(N) > \sum_{i \in N} f(i).$$

习题6. 3. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果

$$\exists \alpha > 0, b \in \mathbf{R}^n, \text{ s.t., } g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot).$$

一个合作博弈 (N, r) 称之为0-0 规范的，如果满足

$$r(i) = 0, \forall i \in N; r(N) = 0.$$

证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于0-0 规范博弈当且仅当

$$f(N) = \sum_{i \in N} f(i).$$

习题6. 4. 证明：任何一个合作博弈都策略等价于一个0-1 规范博弈。

习题6. 5. 证明：每个博弈都策略等价于一个单调博弈。

7 解概念核习题

习题7. 1. 假设 (N, f) 是一个合作博弈，给出核心 $\text{Core}(N, f)$ 的定义，并陈述Bondareva-Shapley 定理的三个表述，并基于线性优化证明全集弱平衡族版本的Bondareva-Shapley 定理。

习题7. 2. 假设 $(a_i)_{i \in N} \geq 0$ ，合作博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 定义为

$$f_k(A) = \begin{cases} 0, & |A| \leq k; \\ \sum_{i \in A} a_i, & |A| > k. \end{cases} \forall A \in 2^N.$$

对不同的参数 $k = 0, 1, \dots, n$ ，求解博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 的核心。

习题7. 3. 证明：一个核为非空的三人0 标准化博弈，对每个联盟 S ，满足 $v(S) \geq 0$ ，那么这个博弈是单调的。这对超过三个参与人的博弈也成立吗？解释你的回答。如果没有 $v(S) \geq 0$ （对每个联盟 S ）这个条件的话，结论还成立吗？解释你的回答。

习题7. 4. 假设 (N, f) 是凸的合作博弈，推导计算其核心 $\text{Core}(N, f)$ 。

习题7. 5. 证明：合作博弈的核心在策略等价下是协变的，即对于每个 $\alpha > 0$ 和每个 $b \in \mathbf{R}^N$, $\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b$ 。

8 解概念沙普利值习题

习题8. 1. 请给出如下沙普利值刻画相关的6大公理：结构公理、对称公理、零元公理、加法公理、边际公理、线性公理。

习题8. 2. 假设 $a \in \mathbf{R}^N$ 为一个固定的向量， (N, f) 为一个合作博弈，函数 f 定义为

$$f(A) = \left(\sum_{i \in A} a_i \right)^2, \forall A \in 2^N$$

求解以上博弈的沙普利值。

习题8. 3. 合作博弈中，参与人集是 $N = \{1, 2, 3\}$, $f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0$, $f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$ ，求出该博弈的沙普利值。

习题8. 4. N 是一个非空有限集合， $A \in \mathcal{P}_0(N)$, $\alpha \in \mathbf{R}^1$ ，定义伸缩承载子博弈 $(N, f_{A, \alpha})$ 为

$$f_{A, \alpha} : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbf{R}^1; f_{A, \alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & \text{如果 } B \supseteq A; \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

假设 ϕ 是一个点值解概念，满足结构、对称、零元公理，计算 $\phi(f_{A, \alpha})$ 。

习题8. 5. 证明：假设 (N, f) 是一个凸的合作博弈，则其沙普利值在这个博弈的核心内部。

9 解概念谈判集习题

习题9. 1. 假设 (N, f, τ) 是带有联盟结构的合作博弈，给出异议、反异议、公平异议、谈判集的完整定义。

习题9. 2. 假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

习题9. 3. 假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{1, 2\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

习题9. 4. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

习题9. 5. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

10 解概念核原习题

习题10. 1. 给出字典顺序关系的定义，并证明字典顺序关系是自反的、传递的和完备的。

习题10. 2. 给出带有联盟结构的合作博弈 (N, f, τ) 的核原和准核原的定义。

习题10. 3. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$ ，联盟的财富函数定义为

$$f(S) = \begin{cases} i, & \text{如果 } S = \{i\}; \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

求解合作博弈 $(N, f, \{N\})$ 的准核原 $\mathcal{PN}(N, f, \{N\})$ 。

习题10. 4. 假设 (N, f) 是合作博弈， $K \subseteq \mathbf{R}^n$ 是非空紧致集合，那么

$$\mathcal{N}(N, f, K)$$

是非空紧致集合。